سلسلة تمارين: العبارات الجبرية

تمارين متدرجة ومسائل - بدون حلول (للتدرّب)

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. العبارات الجبرية وقيمتها العددية

التمرين 1: تسمية عبارة جبرية

سمِّ كل عبارة من العبارات التالية (مجموع ، فرق ، جداء ، حاصل قسمة) حسب آخر عملية نجريها:

$$A = 3(2x-1)^2 \quad ; \quad B = 2 - x(x+1) \quad ; \quad C = \frac{x+1}{x-3} + 2$$

$$D = (x-2)(x+5) - (x-2)^2 \quad ; \quad E = \sqrt{x}\,(1-x)$$

التمرين 2: القيمة العددية والقيم الممنوعة

1. $E(x) = 2x^2 - 3x + 5$. احسب $E(-1)$ ، $E(0)$ ، $E\left(\frac{1}{2}\right)$ و $E(\sqrt{2})$.
2. $F(x) = \frac{x^2-1}{x+3}$. ما هي القيمة الممنوعة؟ احسب $F(0)$ ، $F(1)$ و $F(-2)$.
3. $G(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x}$. عيّن القيم الممنوعة ، ثم احسب $G(2)$ و $G(-1)$.
4. احسب $-x^2$ و $(-x)^2$ من أجل $x = -3$.

2. النشر ، التحليل والمتطابقات الشهيرة

التمرين 3: النشر

انشر ثم بسّط العبارات التالية:

$$A = (2x-3)^2 \quad ; \quad B = (x+2)(x-5) \quad ; \quad C = (3x+1)(3x-1)$$

$$D = (x-1)^2 - (x+2)(x-2) \quad ; \quad E = 2(x+1)^2 - (2x-1)^2$$

التمرين 4: التحليل

حلّل إلى جداء عوامل:

$$A = 9x^2 - 16 \; ; \; B = x^2 - 6x + 9 \; ; \; C = 4x^2 + 20x + 25 \; ; \; D = (x-1)^2 - 9$$

$$E = (x+1)(2x-3) - (x+1)(x+4) \; ; \; F = (2x+1)^2 - (x-3)^2 \; ; \; G = x^3 - 4x \; ; \; H = 3x^2 - 12x$$

التمرين 5: حساب ذهني بالمتطابقات

احسب دون آلة حاسبة: 99^2 ؛ 101×99 ؛ 1002^2 ؛ $1999^2 - 1998^2$.

التمرين 6: اختزال عبارة كسرية

بسّط كل عبارة بعد تعيين قيمها الممنوعة:

$$A = \frac{x^2-1}{x+1} \quad ; \quad B = \frac{x^2-4x+4}{x^2-4} \quad ; \quad C = \frac{2x^2-8}{x^2+4x+4}$$

التمرين 7: البرهان على صحة مساواة

1. بيّن أنه من أجل كل عددين حقيقيين a و b: $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$ ، ثم استنتج $2026^2 - 2025^2$.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 2$: $\dfrac{x^2-x-2}{x-2} = x+1$.

3. الشكل النموذجي لثلاثي حدود

التمرين 8: الشكل النموذجي والتحليل

اكتب كل ثلاثي حدود على الشكل النموذجي ، ثم حلّله إن أمكن:

$A = x^2 + 6x + 5$; $B = x^2 - 4x + 7$; $C = 2x^2 + 4x - 6$; $D = -x^2 + 2x + 3$; $E = 3x^2 - 6x + 3$

التمرين 9: القيمة الحدية

1. بيّن أن $x^2 - 4x + 7 \geqslant 3$ من أجل كل عدد حقيقي x. متى تتحقق المساواة؟
2. عيّن القيمة الحدية العظمى للعبارة $-x^2 + 2x + 3$.
3. مستطيل محيطه 20 cm ، وأحد بعديه x. عبّر عن مساحته $S(x)$ بدلالة x ، ثم عيّن x لتكون المساحة أكبر ما يمكن.

التمرين 10: لمحة تاريخية: الخوارزمي والعدد الذهبي

1. حل الخوارزمي المعادلة $x^2 + 21 = 10x$. اكتب $x^2 - 10x + 21$ على الشكل النموذجي ، ثم حل المعادلة.
2. العدد الذهبي φ هو الحل الموجب للمعادلة $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$. باستعمال الشكل النموذجي عيّن φ.

4. حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$ باستعمال المميز

التمرين 11: المميز

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $2x^2-5x+2=0$ (ب) $x^2-6x+9=0$ (جـ) $x^2+x+1=0$

(د) $3x^2+2x-1=0$ (هـ) $x^2-2x-4=0$ (و) $-2x^2+3x+2=0$

2. استنتج تحليل العبارات $2x^2-5x+2$ ، $3x^2+2x-1$ و $-2x^2+3x+2$.

التمرين 12: معادلة بوسيط

m عدد حقيقي. نعتبر المعادلة $x^2+mx+4=0$.

1. احسب المميز Δ بدلالة m.
2. عيّن قيم m التي تقبل من أجلها المعادلة حلًا مضاعفًا ، وأعط هذا الحل.
3. حل المعادلة من أجل $m=5$.

5. حل المعادلات والمتراجحات جبريًا

التمرين 13: معادلات تؤول إلى جداء أو حاصل قسمة

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $x^2=5x$ (ب) $(2x-1)(x+3)=0$ (جـ) $\dfrac{x+1}{x-2}=3$ (د) $\dfrac{x^2-9}{x+3}=0$ (هـ) $(x-1)^2=4(x+2)^2$

التمرين 14: متراجحات وجدول الإشارة

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

(أ) $(x-1)(x+2)\leqslant 0$ (ب) $x^2-4x\geqslant 0$ (جـ) $x^2-x-6<0$

(د) $\dfrac{2x-4}{x+1}>0$ (هـ) $\dfrac{3-x}{x+2}\geqslant 0$ (و) $\dfrac{1}{x}\leqslant 2$

التمرين 15: إشارة ثلاثي حدود

1. حلّل $2x^2-5x+2$ ، ثم ادرس إشارته.
2. استنتج حلول المتراجحة $2x^2-5x+2>0$ ، ثم المتراجحة $2x^2+2\leqslant 5x$.

6. الحل البياني

التمرين 16: تقاطع منحنى ومستقيم

$f(x) = x^2 - 2x - 3$ و $g(x) = x + 1$.

1. ارسم في نفس المعلم المنحنى (C_f) والمستقيم (D) الممثل لـ g.
2. حل بيانيًا: $f(x) = 0$ ، $f(x) = g(x)$ و $f(x) < g(x)$.
3. تحقق جبريًا من النتائج.

التمرين 17: قراءة بيانية

$f(x) = -x^2 + 4x$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1. ارسم (C_f) والمستقيم ذا المعادلة $y = 3$.
2. حل بيانيًا: $f(x) = 3$ ، $f(x) \geqslant 0$ و $f(x) > 3$.
3. تحقق جبريًا (حلّل $f(x) - 3$).

7. تبيض المشكلات

التمرين 18: أبعاد مستطيل

مستطيل محيطه 34 m ومساحته 60 m^2. ما بعداه؟

التمرين 19: أعداد

1. عيّن عددين طبيعيين متتابعين جداؤهما 156.
2. عيّن عددين مجموعهما 10 وجداؤهما 21.
3. «عدد مربعه يساوي ضعفه»: ما هو؟

التمرين 20: حديقة وممر

1. حديقة مربعة ضلعها x (بالمتر) يحيط بها ممر عرضه 1 m. المساحة الكلية (الحديقة والممر) 64 m^2. احسب x.
2. ما قيم x التي تجعل مساحة مربع ضلعه x أكبر من محيطه؟

التمرين 21: مقارنة عرضين

يقترح متعامل للهاتف عرضين: **العرض A**: اشتراك 1000 DA زائد 5 DA للدقيقة ؛ **العرض B**: 15 DA للدقيقة دون اشتراك.

1. عبّر عن كلفة كل عرض بدلالة عدد الدقائق x.
2. ابتداءً من كم دقيقة يصبح العرض A أفضل؟

التمرين 22: قذف كرة

يُقذف جسم إلى الأعلى ، فيكون ارتفاعه (بالمتر) بعد t ثانية: $h(t) = -5t^2 + 20t$ ، حيث $0 \leqslant t \leqslant 4$.

1. متى يكون الارتفاع 15 m؟
2. اكتب $h(t)$ على الشكل النموذجي ، ثم عيّن أقصى ارتفاع يبلغه الجسم.
3. خلال أي مدة يكون الارتفاع أكبر من أو يساوي 15 m؟

8. تمارين شاملة

التمرين 23: المميز والتحليل والشكل النموذجي

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية: $x^2 - 4x + 3 = 0$ ؛ $2x^2 - x - 10 = 0$ ؛ $x^2 + x - 2 = -3$.
2. استنتج تحليلًا للعبارات السابقة.
3. اكتب العبارات السابقة على الشكل النموذجي.

التمرين 24: عبارة من الدرجة الثانية ودالة

نعتبر في $\mathbb{R}$ العبارة: $E(x) = x^2 - x - 6$.

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $E(x) = 0$.
2. حلّل العبارة $E(x)$ إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. ادرس إشارة $E(x)$ ، ثم استنتج حلول المتراجحة $E(x) < 0$.
4. لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - x - 6$.

(أ) باستعمال الشكل النموذجي ، بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$.

(ب) عيّن السوابق الممكنة للعدد -6.

(جـ) ادرس اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $\left]-\infty; \frac{1}{2}\right]$ و $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

التمرين 25: عبارة كسرية وإشارتها

نعتبر العبارة $A(x)$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $A(x) = 4x^2 - 8x + 3$.

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $A(x) = 0$ ، ثم استنتج تحليلاً للعبارة $A(x)$.
2. ادرس إشارة العبارة $A(x)$.
3. نضع: $g(x) = \dfrac{A(x)}{2-x}$.

(أ) عيّن القيمة الممنوعة للعبارة $g(x)$.

(ب) ادرس إشارة العبارة $2 - x$ ، ثم استنتج إشارة العبارة $g(x)$.

(جـ) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $g(x) \leqslant 0$.

التمرين 26: تحليل وإشارة حاصل قسمة

لتكن العبارتان الجبريتان: $P(x) = (x+1)(2x+3) - (x^2-1)$ و $Q(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. حلّل كلًا من العبارتين $P(x)$ و $Q(x)$.
2. نضع $K(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$.

(أ) عيّن القيم الممنوعة للعبارة $K(x)$.

(ب) ادرس إشارة العبارة $K(x)$.

(جـ) استنتج حلول المتراجحة $K(x) \geqslant 0$.

9. صحيح أم خطأ ، اختيار من متعدد

التمرين 27: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. من أجل كل عددين حقيقيين a و b: $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.
2. $x^2 = 4x$ يكافئ $x = 4$.
3. من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$: $\dfrac{x^2-1}{x-1} = x+1$.
4. إذا كان $\Delta < 0$ فإن المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ لا تقبل حلولًا في $\mathbb{R}$.
5. $x^2 + x + 1 > 0$ من أجل كل عدد حقيقي x.
6. القيمة الممنوعة للعبارة $\dfrac{x+2}{x^2+1}$ هي -2.

التمرين 28: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. الشكل النموذجي للعبارة $x^2 - 8x + 10$ هو:
   (أ) $(x-4)^2 + 10$ (ب) $(x-4)^2 - 6$ (جـ) $(x+4)^2 - 6$
2. مميز العبارة $2x^2 - 3x - 2$ هو:
   (أ) -7 (ب) 25 (جـ) 1
3. مجموعة حلول المعادلة $x^2 = 9$ هي:
   (أ) $\{3\}$ (ب) $\{-3;3\}$ (جـ) $\{9\}$
4. مجموعة حلول المتراجحة $x^2 < 4$ هي:
   (أ) $]-\infty;2[$ (ب) $]-2;2[$ (جـ) $]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$
5. القيم الممنوعة للعبارة $\dfrac{1}{x^2-4}$ هي:
   (أ) 4 (ب) 2 فقط (جـ) -2 و 2

بالتوفيق والنجاح